

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Edgar F. Codd: Biografía y sus 12 reglas para bases de datos relacionales

Bases de Datos

Alumno:

Buendía Méndez Erick Isaac

Profesor:

Ing. Fernando Arreola Franco

Grupo 1

Semestre 2027-1

Septiembre 21, 2026

1 Biografía de Edgar F. Codd

Edgar Frank Codd nació el 19 de agosto de 1923 en la isla de Portland, en Dorset, Inglaterra. Fue el menor de siete hermanos; su padre fabricaba cuero y su madre era maestra. Estudió matemáticas y química en la Universidad de Oxford y, durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como piloto en la Real Fuerza Aérea británica.

Sus años en IBM:

- En 1948 se mudó a Nueva York y en 1949 entró a IBM como matemático y programador.
- Trabajó en el diseño lógico de computadoras como la IBM 701 y la IBM 702, esta última pensada para uso comercial y no solo científico.
- Alrededor de 1953 vivió unos años en Canadá y después regresó a Estados Unidos.
- En 1965 obtuvo su doctorado en la Universidad de Michigan.
- Después se integró al laboratorio de investigación de IBM en San Jose, California, donde desarrolló sus ideas sobre bases de datos.

Su aportación principal:

En 1970 publicó el artículo *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks* (Codd, 1970). La idea central es sencilla: los datos se pueden organizar en tablas (relaciones) y consultarse con lenguajes de alto nivel, sin que el usuario tenga que saber cómo están guardados físicamente. Este modelo es la base de las bases de datos relacionales y lenguajes como SQL.

Reconocimientos y fallecimiento:

Recibió el Premio Turing de la ACM en 1981 por sus contribuciones fundamentales y continuas a la teoría y práctica de los sistemas de gestión de bases de datos. Se retiró de IBM en 1984 y falleció el 18 de abril de 2003 en Florida, a los 79 años.

2 Las 12 reglas de Codd

A mediados de los años 80, muchos fabricantes decían que sus productos eran relacionales sin realmente serlo. Para aclarar el tema, Codd publicó en 1985 dos artículos en la revista *Computerworld* donde propuso una lista de reglas para decidir si un sistema de bases de datos era de verdad relacional.

Aunque se les llama "las 12 reglas", en realidad son **13**: van de la regla 0 a la 12. La regla 0 es la base de todas las demás.

Regla 0. Regla de fundamento:

El sistema debe manejar toda la base de datos usando únicamente sus capacidades relacionales. *Ejemplo*: no basta con que un programa guarde archivos y los muestre como tablas; el gestor completo debe ser relacional.

Regla 1. Regla de la información:

Toda la información, incluso los nombres de tablas y columnas, se representa de una sola forma: como valores dentro de tablas. *Ejemplo:* los datos de un alumno son filas y columnas de la tabla **estudiante**, no punteros ni estructuras escondidas.

Regla 2. Regla de acceso garantizado:

Cualquier dato individual debe poder encontrarse usando tres cosas: el nombre de la tabla, el valor de la llave primaria y el nombre de la columna. *Ejemplo:* tabla **estudiante**, llave 20250001, columna **nombre**.

Regla 3. Tratamiento sistemático de valores nulos:

El sistema debe tener una forma uniforme de representar información faltante o que no aplica (NULL), distinta de un cero o de una cadena vacía. *Ejemplo:* si aún no se conoce el teléfono de un alumno, se guarda NULL, no 0.

Regla 4. Catálogo activo en línea basado en el modelo relacional:

La descripción de la base de datos (tablas, columnas, usuarios, etc.) se guarda también en tablas, y se consulta con el mismo lenguaje que los datos normales. *Ejemplo:* en PostgreSQL se puede consultar `information_schema.tables` con un SELECT.

Regla 5. Sublenguaje de datos completo:

Debe existir al menos un lenguaje que permita definir tablas y vistas, manipular datos, definir restricciones de integridad, administrar permisos y controlar transacciones. *Ejemplo:* SQL cumple con CREATE, INSERT, GRANT, COMMIT, etc.

Regla 6. Actualización de vistas:

Si una vista (una consulta guardada con nombre) es teóricamente actualizable, el sistema debe permitir actualizarla y reflejar el cambio en las tablas originales. *Ejemplo:* modificar una fila desde una vista simple que muestra solo a los alumnos de un grupo.

Regla 7. Inserción, actualización y borrado de alto nivel:

Las operaciones de leer, insertar, actualizar y borrar deben poder aplicarse a conjuntos de filas de un solo golpe, no solo fila por fila. *Ejemplo:* `DELETE FROM estudiante WHERE semestre = 1;` borra muchas filas con una sola instrucción.

Regla 8. Independencia física de los datos:

Los programas y usuarios no deben verse afectados si cambia la forma en que los datos se almacenan físicamente. *Ejemplo:* mover la tabla a otro disco o crear un índice no obliga a reescribir las consultas.

Regla 9. Independencia lógica de los datos:

Si cambia la estructura lógica de las tablas (siempre que no se pierda información), las aplicaciones no deberían dejar de funcionar. *Ejemplo:* agregar una columna nueva a **estudiante** no debería romper las consultas que ya existían.

Regla 10. Independencia de la integridad:

Las reglas de integridad (llaves primarias, llaves foráneas, restricciones) deben definirse en el lenguaje de la base de datos y guardarse en el catálogo, no dentro de los programas de aplicación. *Ejemplo:* una restricción `FOREIGN KEY` declarada en la tabla, y no validada a mano en el código de la aplicación.

Regla 11. Independencia de la distribución:

Los usuarios no deben notar si los datos están en un solo servidor o repartidos en varios. *Ejemplo:* la misma consulta funciona igual antes y después de distribuir la base de datos en dos sedes.

Regla 12. Regla de no subversión:

Si el sistema ofrece una interfaz de bajo nivel (por ejemplo, acceso fila por fila), esta no debe permitir saltarse las reglas de integridad definidas con el lenguaje de alto nivel. *Ejemplo:* una herramienta de acceso directo no puede insertar una fila que viole una llave foránea.

3 Resumen

Regla	Idea en una frase
0	Todo se maneja de forma relacional.
1	Toda la información está en tablas.
2	Cada dato se localiza por tabla, llave y columna.
3	Los valores nulos se tratan de forma uniforme.
4	El catálogo también es relacional.
5	Un solo lenguaje completo para todo.
6	Las vistas actualizables se pueden actualizar.
7	Las operaciones trabajan con conjuntos de filas.
8	Cambios físicos no afectan a los usuarios.
9	Cambios lógicos no afectan a las aplicaciones.
10	La integridad se define en la base de datos.
11	No importa si los datos están distribuidos.
12	Nadie puede saltarse las reglas de integridad.

Tabla 1. Resumen de las reglas de Codd.

Referencias

Association for Computing Machinery. (s. f.). *Edgar F. Codd: A.M. Turing Award*. https://amturing.acm.org/award_recipient/codd_1000892

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377–387. <https://doi.org/10.1145/362384.362685>

Codd, E. F. (1985a, 21 de octubre). Does your DBMS run by the rules? *Computerworld*.

Codd, E. F. (1985b, 14 de octubre). Is your DBMS really relational? *Computerworld*.

Engineering and Technology History Wiki. (s. f.). *Edgar F. Codd*. https://ethw.org/Edgar_F._Codd

IEEE Computer Society. (s. f.). *Edgar Frank Codd*. <https://history.computer.org/pioneers/codd.html>